

概率论与数理统计

作业交两面内容全学的页码

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

第五章 随机序列的极限

一、切比雪夫不等式 (第四章内容)

设R.V. X 有 $E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad \text{或} \quad P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

证 仅对 C.R.V. X 证明. 设 $f(x)$ 为 X 的密度函数, 则

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| \geq \varepsilon) &= \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} f(x) dx \leq \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

例 $P(|X - \mu| \geq 4\sigma) \leq \frac{1}{16}, \quad P(|X - \mu| < 3\sigma) \geq \frac{8}{9} \approx 90\%$

本章 讨论 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的极限问题 (平均结果的稳定性、极限分布)

二、大数定律

$$\text{记 } \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{若 } \forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)| < \varepsilon) = 1$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从大数定律。若 $E(\bar{X}_n) = \mu$, 则称 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 μ 。 直观意义?

命题 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且 $E(X_n) = \mu, D(X_n) = \sigma^2$, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从大数定律, 且 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 μ 。

$$E(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu, \quad D(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} D(\overset{\text{独立}}{\sum_{i=1}^n X_i}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$1 \geq P(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \sigma^2 / (n\varepsilon^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad (\text{对比例5.1})$$

应用: 算术平均值法则 推广? 推论? 贝努利大数定律

贝努利(Bernoulli)大数定理

设二项分布 μ_n 为 n 重贝努利试验中 A 发生的次数,

且 $P(A)=p$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$

证明 由题意 记 $X_i \sim B(1, p)$, $i = 1, 2, \dots$, 相互独立

则 $E(X_i) = p$, $D(X_i) = p(1-p)$, $\frac{\mu_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}_n$

由命题知, $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从大数定律, 得证。

意义: 频率 $\frac{\mu_n}{n}$ 趋于概率 p 。

两个重要的大数定律

名 称	条 件	结 论
伯 努 利	$\mu_n \sim \mathbf{B}(n, p)$	$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left \frac{\mu_n}{n} - p\right < \varepsilon\right) = 1$
伯 努 利大数定律：频率 $\frac{\mu_n}{n}$ 趋于概率 p		
辛 钦	$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布，且 $E(X_n) = \mu$ (有限)	$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X}_n - \mu < \varepsilon) = 1$

辛钦大数定律：算术平均值收敛于期望

注 伯 努 利、辛钦大数定律---统计学的基础。

三、中心极限定理

目的：极限分布---多个随机变量和的分布问题

1、独立同分布的中心极限定理

设 $\{X_n, n=1,2,\dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且

$E(X_i)=\mu, D(X_i)=\sigma^2 \neq 0, i=1,2,\dots$ ，设标准化随机变量

$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \text{ 的分布函数为 } F_n(x), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x),$$

即 Y_n 依分布收敛于 $N(0,1)$. 应用背景？

应用：当 n 充分大(≥ 20)时， Y_n 近似 $\sim N(0, 1)$ ，或

$$\sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2), \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(\mu, \sigma^2 / n)$$

2、德莫佛·拉普拉斯(De Moivre-Laplace)中心极限定理

设 $\mu_n \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$, $n=1, 2, \dots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad -\infty < x < +\infty$$

即
$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x).$$

证 取 $X_i \sim B(1, p)$, $i=1, 2, \dots$ 相互独立, 则 $\mu_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$.

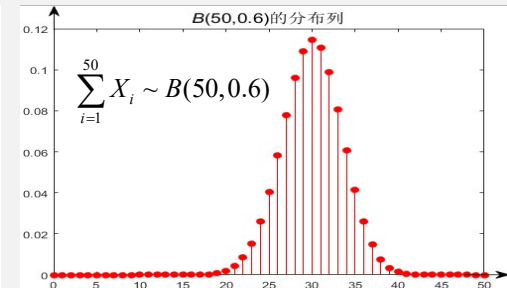
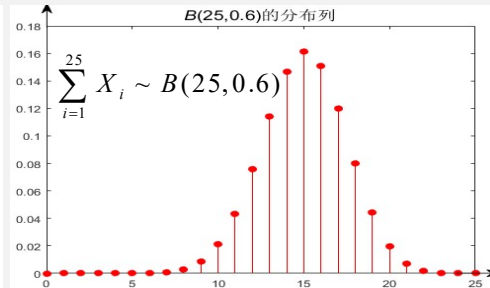
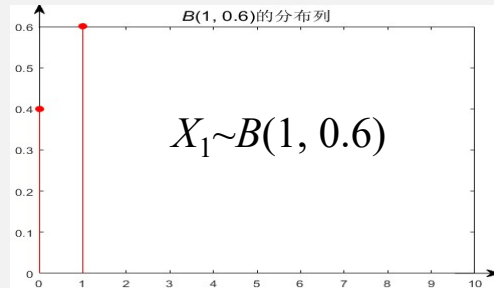
而 $E(X_i)=p$, $D(X_i)=p(1-p) \neq 0$, 由独立同分布的中心极限定理立得.

应用: $\mu_n \sim B(n, p)$, 当 n 充分大时, μ_n 近似 $\sim N(np, np(1-p))$.

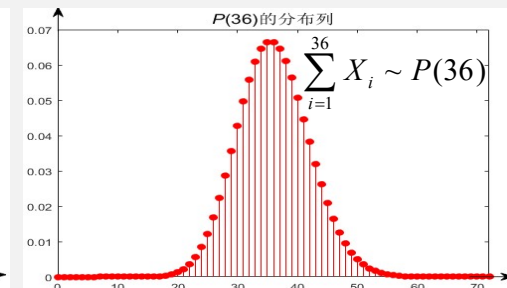
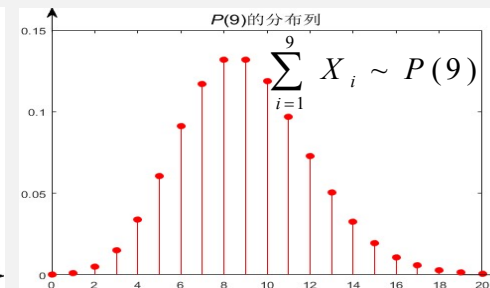
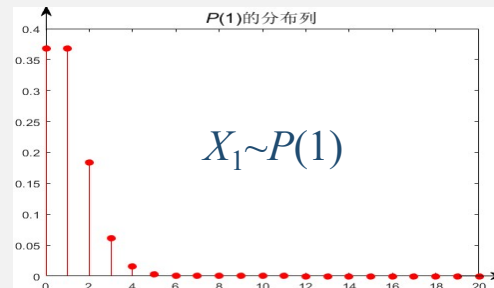
$$P(k_1 < \mu_n \leq k_2) = F(k_2) - F(k_1) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

目的: 简化计算 泊松近似? (n 大 p 小)

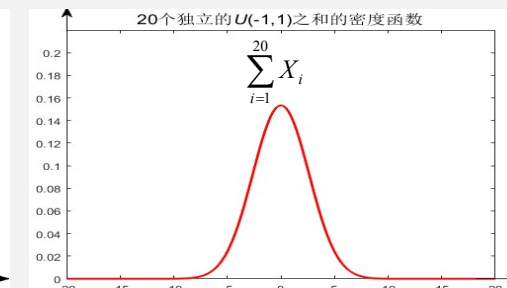
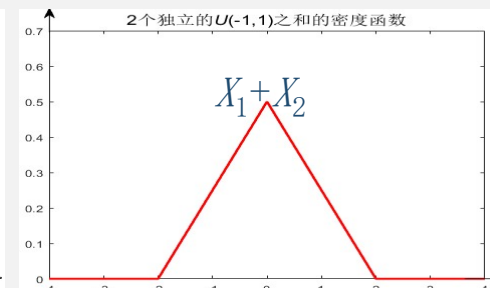
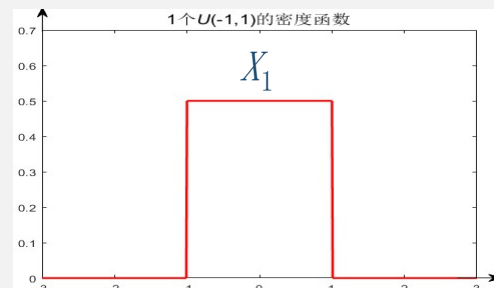
(1) $X_i \sim B(1, 0.6)$
 $i=1, \dots, 50,$
 相互独立



(2) $X_i \sim P(1)$
 $i=1, \dots, 36,$
 相互独立



(3) $X_i \sim U(-1, 1)$
 $i=1, \dots, 20,$
 相互独立



独立同分布下，随着 n 的增大，随机变量的和趋于正态分布，诠释了定理的结论。

例1 一加法器同时收到20个噪声电压 V_i ($i=1, 2, \dots, 20$), 它们相互独立且都服从 $U(0,10)$. 求 $P(\sum_{i=1}^{20} V_i \geq 105)$.

解 易知: $E(V_i) = 5, D(V_i) = 100/12, i=1, 2, \dots, 20$.
由独立同分布中心极限定理得:

$\sum_{i=1}^{20} V_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(20 \times 5, 20 \times 100/12)$, 于是

$$\begin{aligned} P(\sum_{i=1}^{20} V_i \geq 105) &= 1 - F(105) \approx 1 - \Phi\left(\frac{105 - 100}{\sqrt{500/3}}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.39) = 0.3483 \end{aligned}$$

和的分布函数 $P(\sum_{i=1}^{20} V_i \leq v) = F(v) \approx \Phi\left(\frac{v - 100}{\sqrt{500/3}}\right)$

例2 设有某天文学家试图观测某星球与他所在天文台的距离 D ，他计划作出 n 次独立的观测 $X_1, X_2, \dots, X_n$ (单位：光年)，设这 n 次独立的观测的期望 $EX_i=D$ ，方差 $DX_i=4$ ， $i=1,2,\dots,n$ ，现天文学家用算术平均值作为 D 的估计，为使对 D 的估计的精度在 ± 0.15 光年之间的概率大于0.98，问这位天文学家至少要作出多少次独立的观测？

解 由独立同分布中心极限定理知 n 充分大时， $\bar{X}_n \overset{\text{近似}}{\sim} N(D, 4/n)$

$$0.98 < P(|\bar{X}_n - D| \leq 0.15) = P(D - 0.15 \leq \bar{X}_n \leq D + 0.15)$$

$$= F(D + 0.15) - F(D - 0.15) \approx \Phi\left(\frac{0.15}{\sqrt{4/n}}\right) - \Phi\left(-\frac{0.15}{\sqrt{4/n}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{0.15}{\sqrt{4/n}}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{0.15}{\sqrt{4/n}}\right)) = 2\Phi(0.075\sqrt{n}) - 1$$

$$\Rightarrow \Phi(0.075\sqrt{n}) > 0.99 = \Phi(2.33) \Rightarrow 0.075\sqrt{n} > 2.33 \Rightarrow n > 965.1$$

故这位天文学家至少要作出**966**次独立的观测。

思考题 任给精度 $\varepsilon > 0$ ，求 $n \rightarrow \infty$ 时落在该精度内的概率的极限。

例3 试用三种方法计算抛**100**次均匀硬币出现正面的频率在**0.4**至**0.6**之间的概率。

解 设出现正面的次数为 X , 则 $X \sim \mathbf{B}(100, 1/2) \overset{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p))$

1 直接计算; **2** 用契比雪夫不等式; **3** 用中心极限定理。

$$\sum_{k=40}^{60} C_{100}^k 0.5^k 0.5^{100-k}, \quad 1 \geq P(|X - 50| \leq 10) \geq 1 - \frac{25}{10^2} = 0.75,$$

$$F(60) - F(40) = \Phi\left(\frac{60 - 50}{\sqrt{25}}\right) - \Phi\left(\frac{40 - 50}{\sqrt{25}}\right) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.95$$

问题: 能否用**Possion**近似?

不能

第五章小结

重点：中心极限定理(定理5.4，定理5.5)的**应用**：用正态极限分布近似求解多个独立的随机变量和(包括二项分布)的分布及概率问题。

即 n 充分大时，有

(1) 独立同分布下， $\sum_{i=1}^n X_i$ ^{近似} $\sim N(n\mu, n\sigma^2)$;

(2) $\mu_n \sim B(n, p)$ ，则其近似 $\sim N(np, np(1-p))$).

练习 某保险公司有1万人参加寿险，每人每年付保费120元。设一个人一年内死亡的概率为0.003，死亡时其家属可在保险公司领取保险金2万元。求保险公司亏本的概率 p_1 及一年内利润不少于40万元的概率 p_2 。

解 设 X 为10000个参加寿险的人中死亡的人数，则

$$X \sim B(10000, 0.003), \quad X \overset{\bullet}{\sim} N(30, 29.91).$$

$$\begin{aligned} p_1 &= P(120 - 2X \leq 0) = P(X \geq 60) \\ &= 1 - F(60) = 1 - \Phi\left(\frac{60 - 30}{\sqrt{29.91}}\right) \approx 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= P(120 - 2X \geq 40) = P(X \leq 40) \\ &= F(40) = \Phi\left(\frac{40 - 30}{\sqrt{29.91}}\right) \approx \Phi(1.83) = 0.9664 \end{aligned}$$

注 也可用Poisson近似。

练习 已知一大批同型号的电子元件，次品率为 $1/6$ ，试以 99% 的把握断定：从这批电子元件中任取 6000 只，其中次品所占的比例与 $1/6$ 之差的绝对值不超过多少？

解 记 X 为 6000 只电子元件中的次品数，则

$$X \sim B(6000, 1/6), \quad X \overset{\cdot}{\sim} N(6000 * \frac{1}{6}, 6000 * \frac{1}{6} * \frac{5}{6})$$

$$0.99 = P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq \varepsilon\right) = P(6000(1/6 - \varepsilon) \leq X \leq 6000(1/6 + \varepsilon))$$

$$= F(6000(1/6 + \varepsilon)) - F(6000(1/6 - \varepsilon))$$

$$\approx \Phi\left[\frac{(1000 + 6000\varepsilon) - 1000}{\sqrt{6000 \cdot 5/36}}\right] - \Phi\left[\frac{(1000 - 6000\varepsilon) - 1000}{\sqrt{6000 \cdot 5/36}}\right]$$

$$= \Phi(\varepsilon\sqrt{6000} \cdot 6/\sqrt{5}) - \Phi(-\varepsilon\sqrt{6000} \cdot 6/\sqrt{5})$$

$$= 2\Phi(\varepsilon\sqrt{6000} \cdot 6/\sqrt{5}) - 1 \Rightarrow \Phi(\varepsilon \times 60\sqrt{60/5}) = 1.99/2 = 0.995$$

$$\Rightarrow \varepsilon = 2.575 \times \frac{1}{60\sqrt{12}} = 0.01239$$